MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA AVANZADA EN CIRUGÍA HEPÁTICA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Fernando Cassinello Plaza, Elba Palomares Ramos, Vanesa Bedmar Sánchez

SISTEMA PROAQT (PULSION)

PulsioFlex ProAQT, es un sistema de monitorización hemodinámica perioperatoria avanzada que se integra directamente con el sistema de medición de presión arterial invasiva ya instalada en el paciente y permite una interpretación fiable y fisiológica de su estado hemodinámico de forma continua y en tiempo real. Incluye parámetros claves:

- Gasto cardíaco (CO)
- Variabilidad del volumen sistólico (SVV)
- Postcarga
- Contractilidad





Imagen 1

Sus usos más frecuentes (entre otros) son: cirugía mayor no cardíaca, reanimación guiada por objetivos y monitorización hemodinámica en UCI sin necesidad de técnicas invasivas mayores.

VENTAJAS

- Permite reconocer la inestabilidad y tomar decisiones correctas de manera más rápida.
- Instalación sencilla utilizando la vía arterial existente.
- Calibración manual con un posible gasto cardíaco de referencia.
- Se basa en el algoritmo de contorno del pulso PiCCO.

- Un LED de indicación integrado que aumenta la seguridad de que el aparato funciona correctamente.

La información, que nos aporta estos parámetros permite al Pro AQT dar información durante el proceso quirúrgico como:

- Detección temprana de inestabilidad hemodinámica. Permite identificar rápidamente cambios en el estado circulatorio del paciente.
- Guía para la terapia con fluidos y fármacos vasoactivos. Facilita la toma de decisiones clínicas fundamentadas.
- Optimización de la gestión de fluidos. Ayuda a evitar tanto la sobrecarga de volumen como la hipovolemia, ajustando la administración de líquidos según la respuesta del paciente.
- Mejora de los resultados postoperatorios. Al favorecer un manejo hemodinámico más preciso, puede reducir complicaciones y mejorar el pronóstico del paciente.

LIMITACIONES

- Menor precisión con arritmias, vasodilatación extrema o señal de PA inadecuada.
- No mide volúmenes intratorácicos ni agua pulmonar extravascular como PiCCO.

UTILIDAD EN CIRUGÍA HEPÁTICA

En cirugía hepática, especialmente en resecciones grandes o trasplantes, es fundamental mantener un equilibrio hemodinámico muy ajustado. Esto se debe a que:

- El hígado está muy vascularizado y puede sangrar mucho durante la cirugía.
- Es importante evitar congestión venosa para minimizar el sangrado durante la transección hepática (el corte del tejido hepático).
- Se requiere una precarga baja controlada, es decir, mantener al paciente en una hipovolemia controlada para evitar la presión excesiva en la vena cava inferior y en las venas hepáticas.

¿Qué significa que “el paciente está muy lleno”?

Cuando el cirujano dice eso, suele referirse a que el paciente tiene demasiada volemia (líquido intravascular) o que el retorno venoso es alto. Esto aumenta la presión venosa

central (PVC) y hace que el hígado esté “congestionado”, lo que dificulta la cirugía y aumenta el riesgo de sangrado.

¿Qué permite hacer el ProAQT en este contexto?

- Monitorizar en tiempo real el estado de volumen del paciente (por ejemplo, usando el SVV – variación del volumen sistólico – que indica si el paciente puede beneficiarse de fluidos o si está sobrecargado).



- Guiar el manejo de fluidos y vasopresores para mantener la perfusión sin sobrecargar.
- Reducir al mínimo los líquidos durante la fase de transección hepática para evitar la “congestión” del hígado, permitiendo una resección más segura.

VALORES HEMODINÁMICOS RECOMENDADOS EN CIRUGÍA HEPÁTICA

A través de este sistema se pueden obtener los siguientes parámetros hemodinámicos:

- Flujo de sangre.
  - Índice Cardíaco (CI).
  - Índice Volumen Sistólico (SVI).
- Contractilidad – Contractilidad Ventricular Izquierda (dpmax). Incremento de la Presión Máxima en la aorta.
- Función Orgánica – Índice de Potencia Cardíaca (CPI) – IC x PAM.
- Postcarga – Índice de resistencia Vascular Sistémica (SVRI).
- Respuesta al volumen.
  - Variación del Volumen Sistólico (SVV).
  - Variación de la Presión del Pulso (PPV).

Parámetro	Valor objetivo	Comentario
Presión Venosa Central (PVC)	**< 5 mmHg**	Cuanto más baja, menos congestión hepática y menos sangrado
SVV (Variabilidad del volumen sistólico)	**> 13-15%**	Sugiere que el paciente está hipovolémico y puede beneficiarse de líquidos si está en ventilación controlada
Gasto cardíaco (CO)	**Normal o ligeramente bajo**	Se acepta una perfusión algo más baja en favor de reducir sangrado, siempre que no haya hipoperfusión tisular
Presión arterial media (PAM)	**≥ 60-65 mmHg**	Lo justo para mantener perfusión sin aumentar la presión venosa
Índice cardíaco (CI)	**2.6 – 3.4 L/min/m²**	Debe mantenerse dentro de límites que garanticen oxigenación tisular
Lactato	**< 2 mmol/L**	Se monitoriza como signo de perfusión sistémica adecuada
Resistencia vascular sistémica (SVR)	**Puede estar alta**	Es frecuente por el uso de vasoconstrictores como noradrenalina
Diuresis	**> 0.5 mL/kg/h**	Indicador indirecto de perfusión renal y volemia

¿Por qué se buscan estos valores?

Durante la resección del hígado, una PVC baja y un volumen intravascular controlado permiten que el hígado esté menos "lleno" (menos congestionado), lo que facilita el trabajo del cirujano y disminuye el riesgo de hemorragia. Así, se busca ese "estado de sequedad controlada", pero sin comprometer la perfusión.

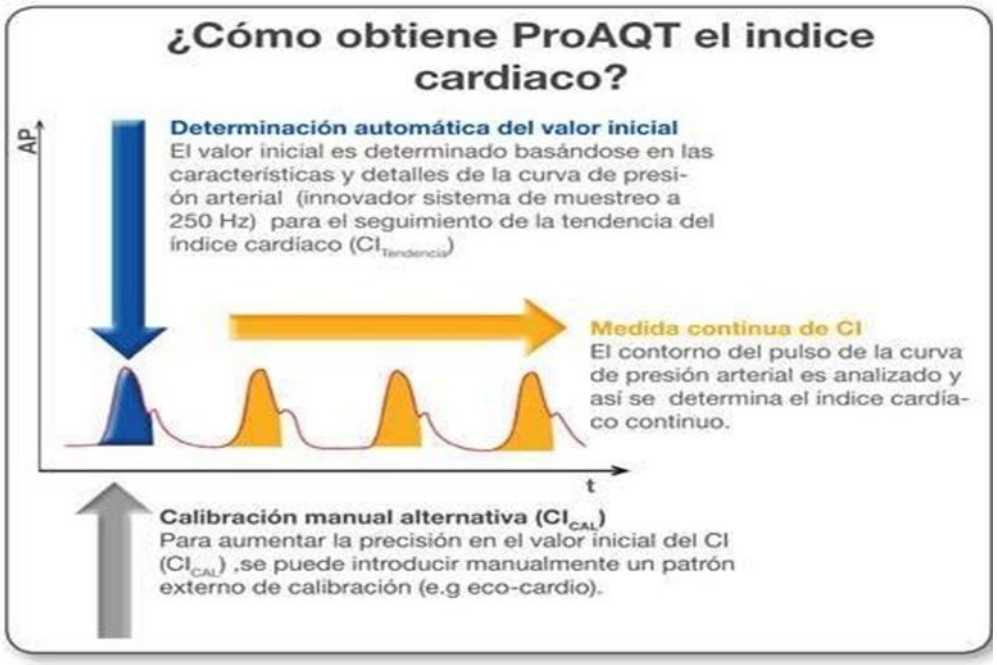


Imagen 2

MANEJO DEL PULSION

INSERCIÓN EN LA LÍNEA ARTERIAL

Instalación del sensor pulsioFlex ProAQT.

- Colocar el sensor ProAQT entre el catéter arterial y el transductor.
- Purgar el sistema completo.
- Conectar el sensor ProAQT al monitor Pulsión Flex.
- Conectar el transductor normal al monitor de cabedera.

Imagen 3



1. Catéter Arterial.
2. Línea de presión al paciente.
3. Llave de cebado para el sistema.
4. Sensor ProAQT.
5. Línea de presión a 30 cm.
6. Llave de paso al sistema arterial para el cero.
7. Transductor pulsión.

Introducción de los datos - Pantalla para la configuración de parámetros.

- Acceder al menú principal del monitor.
- Pulsar y abrir la pantalla táctil: Nuevo Paciente.
- Introducir los datos del paciente: Nombre, Apellidos, ID.
- Para estimar el parámetro índice Cardíaco (CI) son esenciales los datos de: Sexo, Altura y Peso.

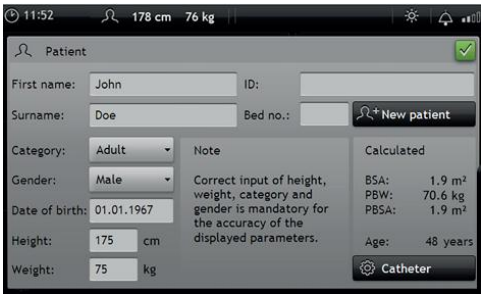


Imagen 4

Puesta a cero.

- Abrir la llave de 3 vías a la atmósfera.
- Hacer el cero en el pulsion y en el monitor.
- Cerrar la llave una vez realizado el cero, para reiniciar la monitorización.

Calibrado Inicial del gasto cardíaco.

- Ir a la pantalla del PulsioFlex proAQT.

- Presionar CO/CI para la calibración automática.
- Alternativa – Introducir CI (Obtenido de la ecografía).



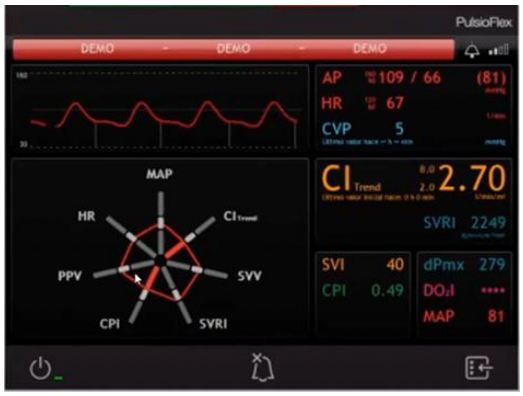


Imagen 5

COMPARATIVA DE SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA MÍNIMAMENTE INVASIVOS

ProAQT® (Pulsion):	PiCCO®:	FloTrac/Vigileo:
● No requiere calibración externa ● Usa señal de catéter arterial ● Estima CO, SVV, dP/dt, SVR ● Ideal para cirugía mayor y UCI	● Requiere catéter arterial y CVC ● Calibrado con termodilución transpulmonar ● Mide además parámetros volumétricos (EVLW, PVPI) ● Mayor precisión en UCI compleja	● Sin calibración ● Usa análisis de pulso con PA arterial ● Estima CO, SV, SVV ● Menor precisión en situaciones inestables

BIBLIOGRAFÍA

1. Saugel, B., Cecconi, M., Wagner, J. Y. (2015). *Continuous cardiac output monitoring using the arterial pressure waveform: validity, reliability and clinical application*. British Journal of Anaesthesia, 114(4), 562–575. DOI: 10.1093/bja/aeu448
2. Joosten, A., Desebbe, O., Suehiro, K., Cannesson, M. (2019). Accuracy and precision of non-invasive and minimally invasive cardiac output monitoring technologies. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology, 33(2), 193–204. DOI: 10.1016/j.bpa.2019.05.003

BIBLIOGRAFÍA IMÁGENES

1. Sistema ProAQT. URL: https://www.getinge.com/
2. Obtención índice cardiaco. URL: slideserve.com/damon-england/pulsioflex-manejo-aplicaci-n
3. Esquema conexiones sistema proAQT. URL: slideserve.com/damon-england/pulsioflex-manejo-aplicaci-n
4. Pantalla identificación de paciente. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.getinge.com/dam/hospital/documents/english/mpi4599en_r03_piccomodule_ssg-50439-en.pdf
5. Pantalla de calibrado. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.getinge.com/dam/hospital/documents/english/mpi4599en_r03_piccomodule_ssg-50439-en.pdf